

· 实验研究 ·

“十八反”药物相互作用的研究

——生川乌反法半夏的初步试验

成都中医学院 凌一揆 罗光宇 李玉纯 欧芳春 向永臣
四川省药品检验所 李树明
泸州市中药厂 桂友平

提要:“十八反”是中药配伍禁忌,对生川乌配伍法半夏进行动物实验,经急性、亚急性毒性试验,镇痛和镇吐试验各项指标检测,毒性或副作用不因配伍而增加,镇痛和镇吐作用不因配伍降低,两者配伍后未见“相反”的相互作用出现。

关键词: 十八反 生川乌 法半夏 配伍

“十八反”是中药配伍的重要理论之一,本草诸书皆有论述,历代医家多视为中药配伍禁忌。1963年版《中国药典》规定:畏、恶、反者,不宜同用。

古今伍用反药者,亦不乏其人,李时珍云:“古方多有用相恶、相反者。”近代一些实验研究和临床观察报告,结果不一,论说纷纭。为探明相反药物配伍时,在毒理学和药效学某些方面是否确有影响,我们进行了系统研究。在此,仅对生川乌反法半夏的实验研究报告如下。

药材及剂型制备

(一)生川乌:为毛茛科植物乌头(*Aconitum Carmichaeli* Debx)的干燥母根。实验药物选购于传统产地四川江油县,经植物学科属鉴定。单煎时,称取定量药材,加适量蒸馏水洗两次后,用六倍量的蒸馏水浸泡半小时,加熟煮沸一小时,四层纱布过滤。药渣再加三倍量蒸馏水,煮沸半小时,同法过滤,合并两次滤液,离心去渣,调至所需浓度(以每毫升药液相当于原药材的重量“克”表示,下同)备用。

(二)法半夏:为天南星科植物半夏 *Pinellia Ternata* (Thunb) Breit 的地下干燥块茎,经植物学科属鉴定。按1963版《中国药典》,半夏项下炮制煎制法同生川乌。

(三)生川乌加法半夏(1+1)煎剂。

炮制煎制法同法半夏、生川乌项。

方法与结果

(一)急性毒性试验

LD₅₀测定,选用昆明种小鼠,体重 $20 \pm 2\text{g}$ (SD)雌雄各半。随机分为16组,每组10只,以生川乌、法半夏、生川乌+法半夏三种药物煎剂,每种药物分五个剂量组,腹腔注射,一次给药。对照组给予同等容量蒸馏水,给药方法相同。观察72小时,用改良寇式法求得LD₅₀值。具体LD₅₀值如下:生川乌煎剂组为 $18 \pm 0.034\text{g/kg}$,法半夏煎剂组为 $262 \pm 0.037\text{g/kg}$,生川乌+法半夏煎剂(1:1)组为 $52 \pm 0.002\text{g/kg}$ 。由上可见,生川乌与法半夏混煎剂LD₅₀比生川乌单煎剂增大,表明法半夏配伍生川乌并无增毒作用,与法半夏单煎剂相比,按急性联合毒性(Loewe)测定方法^[1],二者是相加作用。经统计处理: $P > 0.05$ 。

(二)亚急性毒性试验

家兔。体重 $1.27 \pm 0.17\text{kg}$ (SD),检疫两周,经肝脏功能(S-GPT,穆氏法)、肾脏功能(BUN,二乙酰肼法)、红白细胞计数检查,均属正常。随机分10组:中药9组,每组6只,对照组5只。于每日上午空腹时,定时灌胃给药,连续给药15天。其中大剂量用药,生川乌与法半夏两组每只用 17.27g/kg ,生川乌加法半夏组每只用 34.53g/kg ;中剂量用药,生川乌与法半夏两组每只用 2.05g/kg ,生川乌+法半夏每只用 4.09g/kg ;小剂量用药,生川乌与法半夏两组每只用 0.49g/kg ,生川乌+法半夏每只用 0.97g/kg ;对照组每只用蒸馏水 10.0ml 。

在给药中,各组动物体重增加不明显。各组给药前、后及组间红、白细胞计数,经统计学处理无显著差异。仅生川乌+法半夏中剂量组,血液尿素

第二届全国中医治则学研讨会征文通知

由中国中医研究院主办的第二届全国中医治则学研讨会将于1988年秋举行, 现向全国征文。

征文内容主要是对中医治则进行文献、临床各科、实验及多学科的研究。

特别欢迎具有新思想、新观点、新方法的论文。

一般字数不超过5000字。请自留底稿, 恕不退稿。征文被录用者为正式代表。

征文请寄: 北京东直门内中国中医研究院基础理论研究所治则研究室周超凡主任收。收稿截止日期为1988年5月31日。

(周长发)

氮升高, 治疗前为 $5.20 \pm 0.23 \text{ mmol/L}$, 用药15天后 $7.35 \pm 0.51 \text{ mmol/L}$, 停药后15天为 $5.71 \pm 0.94 \text{ mmol/L}$ 。这一结果提示, 这种用法可能对肾脏功能有不良影响, 但与同剂量其它组相比, 差异不显著, 表明与配伍无关。

在给药15天后, 每组动物处死一半, 余下一半在停药后15天处死, 逐只进行剖检, 肉眼观察心、肝、肾等, 称脏器重量, 进行系数比较, 组织切片H.E.染色镜检, 对肝细胞内糖原含量和肾脏碱性磷酸酶活性检查, 表明各组间组织形态的病理变化, 均未显示差异。

(三) 镇痛试验

选用昆明种雌性小白鼠, 体重 $20 \pm 2 \text{ g}$ (SD)。用小鼠足跖刺激法^[1]刺痛。随机分成两组, 每组10只, 腹腔注射给药, 生川乌单煎组 2.2 g/kg , 生川乌+法半夏混煎组 4.4 g/kg 。给药后分别于30、60、90分钟, 以YSD-4型药理生理多用仪测定痛阈。结果在不同时间内两组均有镇痛作用, 但差异不显著, 表明生川乌配伍法半夏后其镇痛作用不受影响。

(四) 镇吐试验

选杂种小犬9只, 雌雄兼有, 体重 $1.0 \sim 1.6 \text{ kg}$, 随机分为3组, 灌胃给药, 法半夏单煎组 25 g/kg , 生川乌+法半夏混煎组 50 g/kg , 空白对照组给予同等容量蒸馏水。经2.5小时后, 每犬分别皮下注射盐酸去水吗啡 0.025 mg/kg , 记录各犬呕吐出现时间、次数、持续时间。结果用药两组均有一定的镇吐作用, 经秩和检验无显著差异, 表明法半夏配

伍生川乌后并不影响其镇吐作用。

讨 论

通过研究表明: 生川乌配伍法半夏(1+1)未产生毒性或副作用, 单味药原有的毒性不因配伍而增加; 以镇痛和镇吐试验可知, 配伍后不影响单味药的作用; 未见“相反”作用出现。

中药“十八反”这个历史悠久的理论问题, 是来源于古人对医疗实践的总结, 仅凭几次动物实验, 观察一些指标, 就想作出肯定或否定的结论, 显然是欠妥的, “相反”属于药物配伍后相互作用的一个方面, 影响因素很多, 如药材的选择、贮存保管、炮制与否、剂型制备工艺、配伍比例、人体机能的盛衰等。本研究选用健康动物, 1:1 配伍比例, 考察指标不多。揣古人用生川乌配伍法半夏而致中毒者, 多为生理机能受损的人, 且对药物的反应人与动物两者之间必然不同。所以结果尚需深入研究。

(本研究得到我院病理教研组、附属医院检验科的协助。)

参 考 文 献

[1] 工业毒理学实验方法: 第71页, 上海科学技术出版社, 1979。

[2] 徐叔云等: 药理实验方法学, 第510页, 人民卫生出版社, 1982。

(编辑: 邵启惠)